PROGRAMME DE FORMATION — DÉVELOPPEMENT WEB

Fondamentaux du web · Conception d'interfaces professionnelles · Intégration web · Applications dynamiques

6 mois · 26 semaines · **156 heures** · 6 h/semaine (2 séances de 3 h) · centre de formation professionnelle · public débutant ayant des bases informatiques · 12 apprenants maximum · 1 poste par apprenant.

Cadrage

Public	Débutants complets en développement, ayant des bases informatiques : gestion de fichiers et dossiers, navigation web, bureautique.
Prérequis	Utiliser un ordinateur et une arborescence de fichiers ; lire et exécuter une consigne écrite ; notions d'anglais technique (souhaitable, non exigé).
Moyens	VS Code, Git/GitHub, Figma, navigateurs et DevTools, API publiques, Netlify/Vercel, MDN ; 1 formateur développeur en activité + 1 tuteur pour les revues de code.
Modalités	70 % de pratique machine, 20 % de démonstration et d'analyse, 10 % de théorie et d'évaluation. **Aucune séance sans production.**
Évaluation	Formative et continue : checkpoints hebdomadaires (30–45 min), revues de code croisées, entretiens individuels en S9 et S18. Sommative : 3 jalons (fin M3, fin M5, M8) et grille de 12 compétences.
Validation	**10/12 compétences « acquises »**, dont obligatoirement Responsive, DOM/événements, Intégration et Déploiement, + projet final validé par un jury. Rattrapage : 3 h de remédiation puis nouvelle présentation sous 3 semaines. Assiduité requise : 80 %.

Objectifs de sortie (compétences visées)

À l'issue des six mois, l'apprenant sait : **1)** structurer un contenu en HTML sémantique, accessible et bien référencé ; **2)** styliser et rendre responsive une interface en CSS (Flexbox, Grid, variables, mobile-first) ; **3)** concevoir une interface professionnelle (wireframe, maquette Figma hi-fi, design system léger) ; **4)** programmer en JavaScript (logique, DOM, événements, données, API asynchrone) ; **5)** intégrer une maquette au pixel et au comportement près, avec un niveau de qualité mesuré ; **6)** développer une application web dynamique (composants, pages, données distantes, persistance) et la déployer ; **7)** travailler avec les outils et méthodes du métier (Git/GitHub, debug, documentation, revue de code, veille) ; **8)** livrer et présenter un projet complet documenté.

1. Choix pédagogiques et justification

Choix pédagogique	Mise en œuvre	Justification
1. Fil rouge unique décliné sur 6 mois	Site vitrine d'une activité professionnelle (M2→M6), puis application dynamique de prise de contact et de rendez-vous (M7→M8) ; chaque module réinjecte le précédent.	Aucun exercice hors-sol : l'apprenant voit son produit évoluer et mesure sa progression ; le réinvestissement immédiat consolide les acquis.
2. Progression en spirale + consolidation obligatoire	1 h de travail de consolidation par séance, non noté mais vérifié ; chaque notion est revue dans un contexte nouveau 2 à 3 fois.	Le code s'apprend par répétition espacée : on consolide avant d'empiler une notion supplémentaire.
3. Plus de 70 % du temps sur machine, rituel de séance stable	20 min quiz/rappel · 30 min démonstration commentée · 100 min atelier · 30 min revue collective.	Attention soutenue, feedback immédiat et trace d'avancement à chaque séance ; le formateur fait faire plutôt qu'il ne décrit.
4. Difficulté croissante et sécurisée	Atelier guidé (pas à pas) → atelier autonome (objectif + ressources) → défi libre, à chaque module.	Évite la double peine « syntaxe + logique » chez le débutant ; l'autonomie s'installe sans rupture ni décrochage.
5. Évaluation par compétences, formative et continue	Checkpoints, revues de code croisées, auto-évaluation, grille de 12 compétences ; notes limitées aux jalons.	On évalue ce que l'apprenant sait faire, pas ce qu'il récite ; l'erreur devient un objet d'analyse (console → hypothèse → test), cœur du métier.
6. Outils réels du marché, aucun outil pédagogique isolé	VS Code, Git, Figma, DevTools, hébergement en ligne ; publication du premier site dès la 4e semaine.	Transfert direct en entreprise ou en agence ; l'apprenant quitte la formation avec des preuves publiques de ses compétences.
7. Qualité traitée dès le début, pas en fin de parcours	Responsive mobile-first, accessibilité (contrastes, clavier, labels), performance, SEO technique, mentions et RGPD répartis sur M2, M3 et M6.	Ce sont des exigences non négociables des commanditaires ; traitées après coup, elles coûtent cher et sont rarement maîtrisées.
8. Différenciation et autonomisation	Socle obligatoire + défi d'approfondissement dans chaque atelier ; binômes de remédiation ; méthode de recherche imposée (MDN → console → hypothèse → test) ; veille de 5 min par séance.	Gère l'hétérogénéité sans ralentir le groupe ; les frameworks changeront, la capacité à apprendre et à se documenter restera.

2. Programme détaillé

Module (semaines · heures)	Objectifs opérationnels	Activités pratiques	Livrables et évaluation
M1 · Socle : web, poste de travail, Git (S1–2 · 12 h)	Comprendre client/serveur, DNS, HTTP ; organiser un projet (arborescence, nommage) ; installer et utiliser VS Code, le terminal et Git ; lire la console et une requête réseau ; chercher dans la documentation.	Installation et configuration du poste, compte GitHub ; ateliers terminal (navigation, fichiers) ; premier dépôt, 5 commits ; lecture d'une requête HTTP dans l'onglet Réseau ; exercices « quelle balise / quelle erreur ? » ; recherche guidée sur MDN.	Dépôt GitHub « journal de bord » (README + 5 commits) ; fiche « anatomie d'une page web ».
M2 · HTML5 sémantique & accessibilité (S3–5 · 18 h)	Structurer un contenu (header, nav, main, section, article, footer), images et médias, liens, listes, tableaux ; construire un formulaire accessible ; respecter alt, labels, hiérarchie de titres et contrastes ; bases du référencement naturel.	6 pages écrites en séance ; correction d'une page « div-soup » ; audit accessibilité au clavier et des contrastes ; formulaire de contact avec labels et messages d'erreur ; contrôle W3C ; mise en ligne sur Netlify.	**Site vitrine 3 pages** (HTML seul, sémantique et accessible), en ligne ; checkpoint 1 : page inédite codée en 45 min.

Module (semaines · heures)	Objectifs opérationnels	Activités pratiques	Livrables et évaluation
M3 · CSS & interfaces responsive (S6–9 · 24 h)	Maîtriser le modèle de boîte, les sélecteurs et les priorités ; Flexbox et Grid ; unités relatives, typographie et espacements ; mobile-first et media queries ; variables CSS et design tokens ; nommage maintenable (BEM) ; transitions simples.	Reproduction chronométrée de composants (navbar, carte, grille d'articles, footer) ; quiz de priorité et de calcul de tailles ; refonte d'une mise en page en Grid ; adaptation du même écran en 3 tailles ; création d'un mini design system en variables CSS.	4 écrans responsives du fil rouge (CSS sans framework) + bibliothèque « 15 composants » ; checkpoint 2 : composant à reproduire en 1 h.
M4 · UI/UX & maquettage (S10–11 · 12 h)	Wireframes ; hiérarchie visuelle, grille, échelle typographique ; couleur et contraste (AA) ; composants et états (survol, focus, erreur) ; maquette Figma hi-fi desktop et mobile, prototype cliquable ; passation (tokens, annotations).	Audit UI de 2 sites (grille, lisibilité, états) ; wireframes papier puis Figma ; maquette des 4 écrans avec styles partagés ; prototype cliquable ; critique de pairs à l'aide d'une grille ; export des tokens (couleurs, typographies, espacements).	**Maquette Figma hi-fi** de 4 écrans (états inclus) + prototype cliquable + fichier de tokens réutilisé en M6.
M5 · JavaScript & DOM (S12–16 · 30 h)	Logique (types, conditions, boucles, fonctions, tableaux et objets) ; manipuler le DOM (sélection, création, classes) ; gérer les événements ; valider un formulaire ; stocker localement ; consommer une API en asynchrone (fetch, JSON, async/await, try/catch) ; organiser en modules.	Katas quotidiens de 10 min (boucles, tableaux) ; menu mobile déroulant ; annuaire filtrable généré depuis un tableau d'objets ; validateur de formulaire avec messages d'erreur ; application « API du jour » avec états chargement et erreur ; cache en localStorage ; debug guidé aux points d'arrêt ; refactorisation en modules.	12 exercices versionnés + application « annuaire filtrable » + application « données distantes » ; checkpoint 3 : 30 lignes de JS en 45 min ; contrôle de logique écrit (30 min).
M6 · Intégration web professionnelle (S17–19 · 18 h)	Intégrer une maquette Figma complète (desktop, tablette, mobile) au pixel près ; découper en composants CSS réutilisables ; micro-animations ; optimiser le poids et les images ; atteindre Lighthouse 90 et plus (performance, accessibilité, SEO) ; SEO technique (balises, sitemap, données structurées) ; mettre en ligne avec domaine et HTTPS ; mentions et consentement RGPD.	Sprint d'intégration de 3 séances sur maquette fournie, en binômes alternés ; audit et optimisation d'un site dégradé (images, polices, contrastes) ; déploiement Netlify/Vercel, nom de domaine et HTTPS ; tests sur 3 navigateurs et 2 tailles ; revue croisée « conformité maquette » (écart ≤ 5 %) ; mesures Lighthouse avant/après.	**Site multipage responsive déployé**, conforme à la maquette (écart visuel ≤ 5 %), Lighthouse ≥ 90 en performance, accessibilité et SEO ; rapport d'optimisation d'une page (avant/après).
M7 · Applications web dynamiques (S20–23 · 24 h)	Notions de composant, de props et d'état ; structurer une application en pages et routes ; interroger une API et présenter des données ; formulaires et états d'interface (chargement, vide, erreur, succès) ; persistance des données ; build et mise en production ; refactorisation.	Conversion des composants de M6 en composants réutilisables ; pages liste et détail avec filtres et recherche connectées à une API ; formulaire de contact ou de rendez-vous fonctionnel ; favoris persistants ; gestion des cas d'erreur et de l'accessibilité clavier ; revue de code et refactorisation guidée ; déploiement du build.	**Application dynamique déployée** (3 routes minimum, données distantes, formulaire fonctionnel, persistance, erreurs gérées) + README technique (installation, variables, déploiement).
M8 · Projet final, portfolio & insertion (S24–26 · 18 h)	Conduire un projet de bout en bout : cadrage, backlog et découpage, cahier des charges, délais, suivi ; produire du code lisible et documenté ; préparer l'insertion (portfolio, GitHub, CV, LinkedIn) ; présenter et défendre ses choix techniques.	2 séances de cadrage (périmètre, backlog, maquette validée) + 3 séances de développement encadré + 1 séance de revue de code finale ; atelier portfolio (3 projets en ligne), CV et LinkedIn ; simulation d'entretien technique (explication de code, justification d'un choix) ; soutenance de 15 min (démonstration, justification, axes d'amélioration).	**Projet final fonctionnel** (site + application) documenté et déployé ; **portfolio en ligne** ; support de soutenance ; grille de 12 compétences auto-évaluée puis validée par le jury.

3. Grille de compétences, équilibre horaire et suite de parcours

Grille de 12 compétences : 1 HTML sémantique · 2 Accessibilité · 3 CSS (Flexbox, Grid) · 4 Responsive mobile-first · 5 Git/GitHub · 6 Logique JavaScript · 7 DOM et événements · 8 Données et API asynchrone · 9 UI et maquettage · 10 Intégration d'une maquette · 11 Application dynamique (composants, routage) · 12 Déploiement, documentation et présentation.
Validation : 10 compétences sur 12 « acquises », dont obligatoirement 3, 4, 7, 10 et 12 ; projet final évalué par un jury (fonctionnalité, qualité du code, conformité au cahier des charges, autonomie, présentation).

Équilibre horaire : pratique machine 108 h (69 %) · démonstrations et analyses 24 h (15 %) · théorie, évaluation et professionnalisation 24 h (16 %) ; chacune des 52 séances produit un livrable. **Vigilance :** 6 h par semaine supposent 1 à 2 h de pratique personnelle entre les séances.
Débouchés : intégrateur web, développeur front-end junior, assistant chef de projet web, créateur de sites pour TPE et indépendants. **Poursuite :** stage de 4 à 8 semaines (optionnel) et spécialisation de 24 à 40 h (back-end/API, CMS, framework, WordPress).

4. Séquence type d'une séance de 3 h (rythme identique de S1 à S26)

Accueil et rappel · 20 min	Quiz de 5 questions sur les acquis, tour des blocages de la consolidation, annonce de l'objectif de la séance.
Démonstration commentée · 30 min	Le formateur code devant le groupe et verbalise ses décisions, ses erreurs et sa lecture des DevTools ; les apprenants reproduisent en direct.
Atelier pratique · 100 min	Étape guidée (pas à pas) puis autonome (objectif + ressources) puis défi facultatif ; formateur en circulation, soutien de 5 min maximum par blocage.
Revue collective · 30 min	Deux travaux projetés et commentés, erreurs types analysées, dépôt du code, consolidation annoncée pour la séance suivante.

Dossier remis au jury : 3 projets en ligne (site vitrine, site intégré responsive, application dynamique) ; dépôts Git et historique de commits ; portfolio ; grille de 12 compétences auto-évaluée ; support de soutenance.